1. Sorting in 2D Array

กำหนดให้มีอาร์เรย์สองมิติ (2D Array) ขนาด m×n ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็ม m×n ค่า จงเขียนโปรแกรมเพื่อจัดเรียงข้อมูลในอาร์เรย์ดังกล่าว โดยการจัดเรียงข้อมูลในอาร์เรย์มีเงื่อนไขต่อไปนี้

- นำข้อมูลทั้งหมด 2 มิติ เรียงจากน้อยไปมากแบบ 2 มิติ ตัวอย่างเช่น

ข้อมูลก่อนเรียง	ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากแบบ 2 มิติ
3 8 1 9 4 2 7 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9

- จากนั้นนำค่าที่เรียงแล้วไปจัดวางกลับลงในอาร์เรย์ 2 มิติ โดย
    - แถวที่ 1 เรียงจาก น้อยไปมาก
    - แถวที่ 2 เรียงจาก มากไปน้อย
    - แถวที่ 3 เรียงจาก น้อยไปมาก
    - และให้สลับรูปแบบเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

ตัวอย่างเช่น

ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากแบบ 2 มิติ	นำค่าที่เรียงแล้วไปจัดวางกลับลงในอาร์เรย์ 2 มิติ ตามเงื่อนไข
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 6 5 4 7 8 9

ข้อมูลนำเข้า (Input)

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มสองค่า m และ n โดย 1≤m, n≤1000 และ m, n เป็นได้แค่จำนวนคี่ บรรทัดถัดมา m บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม n ค่า แทนสมาชิกของอาร์เรย์

ข้อมูลส่งออก (Output)

แสดงผลอาร์เรย์ 2 มิติหลังจากจัดเรียงตามเงื่อนไข

บรรทัดถัดมา แสดงค่าอาเรย์ที่ตำแหน่งนางพญา โดยตำแหน่งนางพญา คือ ตำแหน่งขวามือสุดในแถวกลางของอาร์เรย์ที่เรียงตามเงื่อนไข

ให้นักศึกษาเขียน sort เอง ห้ามใช้ library sort ใครใช้ library sort จะถูกหักคะแนน 100 คะแนน

Input	Output
3 3 3 8 1 9 4 2 7 5 6	1 2 3 6 5 4 7 8 9 4

3 5 13 21 70 98 2 18 18 57 62 16 22 55 98 13 27	2 13 13 16 18 55 27 22 21 18 57 62 70 98 98 18